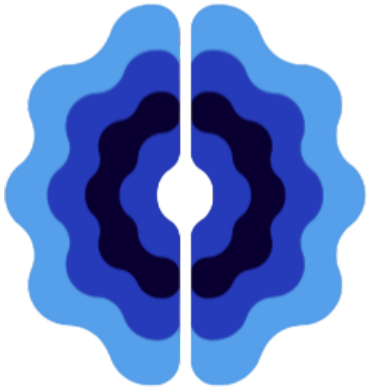
Business Model Canvas



RETAINMIND

SINCE 2026

Team Members

Nome	Cognome	Acronimo	Contatto
Salvatore	Nocera	SN	s.nocera7@studenti.unisa.it
Pietro	Pascarella	PP	p.pascarella@studenti.unisa.it

Revision History

Data	Versione	Autori	Descrizione
21/10/2026	0.1	SN	Prima stesura
25/10/2026	0.2	PP	Revisione file

1. Introduzione

Il documento presenta la strategia di business di RetainMind, illustrandone il modello economico e il posizionamento sul mercato. L'analisi si basa sul Business Model Canvas, uno strumento che permette di descrivere in modo chiaro come un progetto crea valore, lo offre ai propri utenti e genera ricavi.

RetainMind nasce per migliorare la preparazione agli esami orali universitari attraverso l'intelligenza artificiale e l'interazione vocale. L'obiettivo è offrire agli studenti un supporto personalizzato che li aiuti a comprendere meglio gli argomenti e a sviluppare la capacità di esporli con sicurezza.

Per trasformare questa idea in un progetto sostenibile, è necessario definire una strategia che tenga conto sia degli aspetti tecnologici sia delle esigenze del mercato. Il documento è suddiviso in:

- Sintesi del modello: una panoramica sintetica dei nove blocchi del modello di business, pensata per facilitarne la consultazione e la rappresentazione grafica (il modello è allegato).
- Approfondimento: un'analisi più dettagliata di ciascun blocco, che approfondisce le caratteristiche, il mercato di riferimento, i concorrenti e la sostenibilità economica del progetto.

2. Sintesi del modello

Questa parte presenta la sintesi dei 9 blocchi del Business Model Canvas di RetainMind. Ogni sezione sintetizza in modo puntuale le varie strategie, consentendo un utilizzo immediato nei report esecutivi, nelle schede di valutazione d'investimento e nei canali di disseminazione verso i docenti e gli organi accademici.

2.1. Value Propositions

La proposta di valore di RetainMind si focalizza sulla risoluzione delle criticità della preparazione agli esami orali dell'universitario. Integrando intelligenza artificiale conversazionale full-duplex e solide basi pedagogiche, l'offerta si articola nei seguenti punti cardine:

- **Simulazione Realistica**: sessioni vocali real-time basate su Pipecat con trasporto WebRTC predefinito, latenza fluida sub-secondo e gestione naturale delle interruzioni spontanee.
- **Valutazione e Scaffolding**: valutazione delle risposte rispetto ai punti attesi nel piano d'esame; il sistema guida lo studente fornendo indizi progressivi e domande mirate anziché semplici giudizi.
- **Root Cause Analysis (RCA)**: Navigazione all'indietro delle relazioni concettuali di dipendenza nel grafo ontologico, risalendo ai nodi propedeutici non compresi per sanare i problemi alla radice.
- **Tracciamento Competenze**: Stima della padronanza tramite Bayesian Knowledge Tracing (BKT), depurata da scivoloni accidentali o intuizioni casuali, per un monitoraggio affidabile.
- **Superamento Ansia da Esame**: Ambiente di prova privato, accessibile h24, privo di ansia reverenziale verso il docente e completamente privo di giudizio punitivo o sociale.
- **Grounding su Materiali Propri**: Generazione dell'interrogazione e delle verifiche rigorosamente ancorate ai materiali caricati dallo studente (dispense, pdf, appunti, slide, markdown).

2.2. Customer Segments

L'analisi dei segmenti identifica i gruppi di utenti e istituzioni per i quali la simulazione orale rappresenta una risposta al superamento degli esami o alla riduzione dello stess accademico:

- **Studenti Universitari**: studenti che affrontano percorsi di studio impegnativi, soprattutto nelle facoltà e nei paesi in cui gli esami orali hanno un peso rilevante.
- **Candidati a Concorsi**: professionisti e candidati a concorsi pubblici che necessitano di un supporto per prepararsi a prove selettive, esami di abilitazione e colloqui orali.
- **Atenei e Dipartimenti**: università e dipartimenti interessati a ridurre l'abbandono degli studi, supportare gli studenti in difficoltà e offrire servizi di tutorato continuativo su larga scala.
- **Enti di Formazione**: Scuole e organizzazioni formative che desiderano integrare strumenti di intelligenza artificiale nei propri percorsi didattici per offrire un supporto piv‌π personalizzato.

2.3. Channels

L'ecosistema dei canali presidia sia l'infrastruttura di erogazione tecnologica, sia le leve di crescita organica e di contrattualizzazione istituzionale:

- **Canali di Erogazione Diretta**: client cross-platform in Flutter con WebRTC nativo.
- **Canali di Acquisizione**: gruppi di corso (Telegram, WhatsApp, etc), campagne di short-form video su TikTok e Instagram su dimostrazioni d'esame reali, e partnership studentesche.
- **Canali Commerciali Istituzionali**: interlocuzione diretta con Prorettori alla Didattica, Direttori di Dipartimento, Delegati all'Orientamento e partecipazione a conferenze accademiche.

2.4. Customer Relationships

La relazione instaurata con l'utente è pensata per garantire supporto maieutico, sicurezza psicologica e totale trasparenza nei riscontri pedagogici:

- **Interazione Conversazionale Empatica**: Un docente AI autorevole, empatico e accogliente, che adotta il metodo maieutico senza mai assumere un atteggiamento giudicante o punitivo.
- **Esperienza Self-Service & Zero Barriere**: Caricamento dei documenti didattici e avvio immediato della simulazione vocale, senza richiedere competenze di prompt engineering o configurazioni.
- **Trasparenza Diagnostica e Didattica**: Piena visibilità della mappa concettuale, dei parametri di padronanza BKT e consultazione integrale della trascrizione d'esame ed esportazione dei verbali.
- **Privacy-First & No Judgment Zone**: Trattamento rigoroso dei dati audio conformemente al GDPR, garantendo che le registrazioni vocali non siano conservate in modo persistente se non richiesto.

2.5. Revenue Streams

I flussi di ricavo combinano la flessibilità dell'accesso individuale con la solidità contrattuale pluriennale delle partnership istituzionali con le università o con enti privati:

- **B2C — Abbonamento Freemium**: Abbonamento ricorrente (14,99 €/mese o 99,00 €/anno) per esami orali illimitati, caricamento di volumi estesi e report diagnostici RCA approfonditi.
- **B2C — Seasonal Pass per Sessione**: Pass trimestrale one-off da 39,99 € senza rinnovo automatico, pensato specificamente per le finestre d'esame critiche (Gen-Feb, Giu-Lug, Settembre).
- **B2C — Pacchetti Crediti Pay-per-Use**: Microtransazioni (9,99 € per 5 esami completi) per gli studenti che necessitano di una verifica mirata su una singola disciplina.
- **B2B — Licenze Campus per Atenei**: Canone calcolato sul numero di iscritti attivi (40 € - 80 € a studente/anno) con integrazione sui corsi di laurea e dashboard aggregata per i docenti.
- **B2B — Piani Custom per altre Istituzioni**: Canone enterprise (5.000 € - 25.000 €/anno + setup) comprensivo di integrazione materiali dedicati e conformità ai bandi di concorso ufficiali.

Nota: B2B (business to business) – B2C (business to customer)

2.6. Key Resources

Gli asset tecnologici e i vari servizi esterni che sostengono il vantaggio competitivo strutturale e la qualità didattica del servizio includono:

- **Pipeline AI Voice Agent**: Backend FastAPI orchestrato con Pipecat, trasporto WebRTC a bassa latenza; Gemini 3.8 Live predefinito e pipeline cascaded opzionale.
- **Infrastruttura Dual GraphRAG**: Grafo della conoscenza ontologico (Neo4j) per la modellazione delle relazioni concettuali e database vettoriale (Qdrant) per l'indicizzazione dei documenti.
- **Algoritmi e Modelli Utilizzati**: Modello probabilistico BKT e Finite State Machine a 5 stati.

2.7. Key Activities

Le attività operative e ingegneristiche fondamentali necessarie a mantenere l'eccellenza dell'esperienza e la scalabilità del software comprendono:

- **Ottimizzazione della Latenza Vocale**: monitoraggio e compressione dei tempi di risposta vocale end-to-end, ottimizzazione dei buffer audio e del flusso di cancellazione dell'eco.
- **Evoluzione Pedagogica e Valutativa**: calibrazione dei parametri probabilistici del BKT, perfezionamento delle euristiche di valutazione e rafforzamento dello scaffolding.
- **Ingegnerizzazione dell'Ingestion**: miglioramento continuo dei moduli di chunking e parsing dei documenti per supportare materiali didattici complessi, slide e appunti.
- **Manutenzione e Scalabilità Cloud**: gestione dell'affidabilità dei cluster Neo4j e Qdrant, dimensionamento del server FastAPI e monitoraggio delle sessioni concorrenti.
- **Marketing & Community Engagement**: presidio delle comunità studentesche universitarie, raccolta qualitativa dei feedback d'uso e analisi dei miglioramenti di rendimento.

2.8. Key Partners

La rete di partner strategici garantisce l'accesso a infrastrutture di calcolo all'avanguardia e favorisce l'adozione capillare all'interno degli atenei:

- **Provider Cloud & AI**: Google Cloud Platform (Gemini 3.5 Flash Lite e Gemini 3.8 Live) ed il framework open-source Pipecat.
- **Database Vendors**: Neo4j Aura per la gestione della topologia a grafo dei concetti e Qdrant Cloud per la ricerca vettoriale ad alte prestazioni.
- **Ecosistema Accademico**: Docenti accademici sperimentatori, comitati di corso di studio, commissioni paritetiche e associazioni studentesche universitarie.
- **Editori Giuridici e Scientifici**: Case editrici universitarie e piattaforme di compendi per l'integrazione accreditata di manuali d'esame ufficiali.

2.9. Cost Structure

La configurazione dei costi è caratterizzata da elevata scalabilità e bassi costi marginali per utente attivo, favorendo sostenibilità nel lungo periodo:

- **Costi Variabili di Inferenza AI**: consumo token per generazione piani con Gemini 3.5 Flash Lite e minutaggio sessioni vocali real-time con Gemini Live.
- **Infrastruttura Server e Rete**: hosting di server FastAPI, consumo di banda WebRTC e cluster managed Neo4j Aura e Qdrant Cloud.
- **R&D e Sviluppo Software**: retribuzioni e compensi per il team di ingegneria AI, sviluppatori full-stack, DevOps e ricercatori didattici.
- **Marketing e Comunicazione**: campagne promozionali mirate nelle tre settimane precedenti le finestre d'esame e partnership con associazioni studentesche.
- **Conformità Normativa e Privacy**: spese legali per la conformità al GDPR, la sicurezza dei dati vocali biometrici e la contrattualistica istituzionale B2B.

3. Approfondimento

Questa seconda parte approfondisce i principali blocchi del modello, illustra specificità implementative dell'architettura software ed esplicita le dinamiche finanziarie che guidano la crescita di RetainMind.

3.1. Value Propositions

La proposta di valore di RetainMind risponde a una disfunzione dell'istruzione universitaria: la discrepanza tra lo studio passivo individuale e la performance dialettica richiesta nell'esame orale.

- *Il Problema di Fondo*

Nei contesti accademici europei ed in particolare in Italia, l'esame orale rappresenta la prova più selettiva e temuta. Mentre i test scritti a risposta multipla sono ampiamente supportati da software di ripetizione (come Anki o SuperMemo basati su flashcard atomiche), nessun prodotto commerciale finora ha colmato il divario della verbalizzazione dialettica.

Nella preparazione tradizionale emergono tre criticità croniche:

- **Illusion of Competence**: Lo studente rilegge e sottolinea le dispense più volte, confondendo la familiarità visiva con l'effettiva capacità di argomentare. Quando viene invitato a esporre a voce, si trova incapace di formulare corrrettamente o di stabilire collegamenti logici.
- **Ansia da Prestazione**: La pressione psicologica del confronto con il docente docente scatena panico e blocchi cognitivi, compromettendo esami per i quali lo studente aveva studiato con dedizione.
- **Costi Ripetizioni Private**: Le lezioni private costano tra i 15 € e i 30 € all'ora, una cifra insostenibile per la maggior parte degli studenti, creando profonde disparità di accesso al successo universitario.

- *La Soluzione RetainMind*

RetainMind rovescia il paradigma dell'assistente passivo trasformando l'AI in un docente esaminatore socrateo, fondato su cinque innovazioni pedagogiche e tecnologiche:

- **Interrogazione Live**: Il sistema interroga attivamente, ascolta senza interrompere e replica con risposte vocali, gestendo interruzioni e cambi di ritmo come in una reale commissione d'esame.
- **Follow-up Guidati**: Il sistema confronta la risposta con i concetti cardine attesi derivati dal piano d'esame. In presenza di risposte incomplete, il sistema formula domande di follow-up graduate per sollecitare l'auto-correzione.
- **Root Cause Analysis**: Se lo studente fallisce un concetto complesso, RetainMind non si limita a registrarlo come fallimento: risale l'ontologia delle dipendenze per verificare e sanare eventuali lacune sui concetti collegati ad esso.
- **Session Management**: Supporto nativo per la pausa vocale, mantenimento del contesto e possibilità di ripetere le simulazioni con ricalibrazione automatica sui nodi risultati deboli nelle sessioni precedenti.

3.2. Customer Segments

La strategia di segmentazione di RetainMind si basa su due canali: la vendita diretta agli studenti (B2C) e le collaborazioni con atenei ed enti di formazione (B2B).

- *Segmento B2C Primario: Studenti Universitari & Non*

Rappresenta il target di mercato a più alta propensione all'acquisto spontaneo:

- Medicina e Professioni Sanitarie: Materie con molti contenuti e concetti complessi, che richiedono una preparazione approfondita e una buona capacità di esposizione orale.
- Giurisprudenza: Materie che richiedono la conoscenza della terminologia giuridica e la capacità di collegare e spiegare concetti e norme.
- Ingegneria e Informatica: Corsi che prevedono la comprensione di principi teorici, algoritmi e sistemi complessi, spesso verificati attraverso esami orali.
- Istituti e facoltà STEM: Discipline come Fisica, Matematica e Chimica, che richiedono di comprendere e spiegare teoremi, dimostrazioni e modelli scientifici.

- *Segmento B2C Secondario: Post-Graduate & Concorsi*

Segmento caratterizzato da un'elevata disponibilità a pagare per prove abilitanti:

- Professioni Giuridiche: Candidati alla prova orale per l'abilitazione o all'esame per la magistratura.
- Specializzazioni Mediche: Medici neolaureati in preparazione intensiva per il concorso nazionale.
- Concorsi Pubblici Selettivi: Partecipanti a concorsi pubblici (Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia, etc)

- *Segmento B2B: Atenei e Dipartimenti Universitari*

Le università affrontano sfide crescenti legate ai tassi di abbandono e all'efficacia del tutorato:

- Problemi per le Università: Elevati tassi di drop-out tra il primo e il secondo anno e accumulo di studenti fuori corso bloccati su singoli esami-scoglio propedeutici.
- Opportunità per gli Atenei: Fornire uno strumento di tutorato vocale h24 a costo marginale scalabile, sgravando i docenti nei ricevimenti e ottenendo un pre-screening analitico.

3.3. Channels

I canali gestiscono l'erogazione tecnologica dell'assistente e la strategia di penetrazione commerciale nei vari segmenti di mercato, favorendo l'acquisizione e la fidelizzazione degli utenti.

- *Delivery Channels*

La fruizione è disegnata per garantire affidabilità tecnologica su qualsiasi dispositivo:

- **Interfaccia in Flutter**: client cross-platform che utilizza SWebRTC per lo streaming audio full-duplex a bassa latenza, con sincronizzazione grafica e stato della conversazione.
- **CLI per PowerUsers**: Interfaccia da terminale per power user, studenti d'informatica e ricercatori che desiderano eseguire simulazioni ed esportare log in formato Markdown.

- *Consumer Growth*

La crescita nel canale consumer sfrutta le dinamiche tipiche dell'ambiente universitario:

- **Passaparola Accademico**: quando uno studente supera un esame notoriamente bloccante grazie a RetainMind, la voce si diffonde rapidamente nei gruppi Telegram e WhatsApp del corso.
- **Social & Short-Form Video**: campagne su TikTok, Instagram Reels e YouTube basate su simulazioni orali, che mostrano funzionalità, vantaggi e strategie per superare i blocchi mentali.
- **Ambassador e Associazioni**: Collaborazione con i rappresentanti degli studenti e le associazioni universitarie per workshop informativi ed eventi di orientamento.

- *Canali Commerciali*

La vendita istituzionale segue un percorso accademico formale:

- **Vendita Diretta**: Incontri istituzionali e progetti pilota con Prorettori alla Didattica, Delegati all'Innovazione Digitale e Presidenti di Corso di Laurea.
- **Fiere e Conferenze**: Partecipazione a fiere e convegni internazionali sull'e-learning, la tecnologia educativa e l'innovazione della didattica universitaria.

3.4. *Customer Relationships*

La relazione con l'utente è legata alla sua esperienza emotiva e si fonda su quattro pilastri, volti a favorire fiducia, motivazione e continuità nell'apprendimento:

- **'No Judgment Zone'**: molti studenti provano soggezione verso il docente e si vergognano di fare domande o esporre concetti. RetainMind garantisce un ambiente privo di giudizio, rigoroso ma incoraggiante, dove sbagliare fa parte dell'apprendimento.
- **Voce Empatica**: l'agente ha una voce naturale ed empatica, capace di modulare l'intonazione e incoraggiare lo studente nelle fasi di stallo o esitazione.
- **Trasparenza Diagnostica**: accesso completo alla mappa dei concetti, alla stima della padronanza e alle motivazioni della Root Cause Analysis, evitando la logica a scatola chiusa.
- **Onboarding Automatizzato**: aggiunta dei documenti e generazione del piano d'esame in secondi, senza richiedere prompt engineering o settaggi manuali.

3.5. *Revenue Streams*

Il modello economico si basa su un'elevata marginalità e su entrate stabili e prevedibili, strutturate per incontrare sia le disponibilità dello studente sia i budget degli atenei.

Segmento	Tipologia	Prezzo	Caratteristiche
B2C Consumer	Abbonamento	14,99 € / mese 99,00 € / anno	Simulazioni vocali illimitate, caricamento PDF illimitato, storico e report.
B2C Consumer	Pass Sessione	39,99 € / trimestre (senza rinnovo)	Accesso full concentrato nelle finestre d'esame (Gen-Feb, Giu-Lug).
B2C Consumer	Crediti a Consumo	9,99 € per 5 simulazioni	Per studenti occasionali che necessitano di verificare una singola materia.
B2B Istituzionale	Licenza Ateneo	40 € - 80 € a studente/anno	Adozione su interi corsi di laurea con analitica aggregata per docenti.
B2B Enterprise	Offerta Custom	5.000 € - 25.000 € ogni anno + setup	Scuole/Enti provati con ontologie personalizzate sui bandi ufficiali e SLA.